

学 院
班 级
学 号
姓 名

东 北 大 学 考 试 试 卷 (A 卷)

2010—2011 学 年 第 1 学 期

课程名称: 离散数学

得分	
----	--

一、 填空 (12 分)

1. $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 的真值为_____。
2. 设 $F(x):x$ 是人, $H(xy):x$ 与 y 一样高, 命题“人不都一样高”的符号化形式为_____。
3. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为函数, 则 f 的关系矩阵的特点为_____。
4. A, B, C 是集合, $(A-B) \cup (A-C) = A$, 当且仅当_____。
5. 3 个元素的集合可构造_____个 A 中不同的等价关系。
6. X, Y 是有限集合, $|X|=m, |Y|=n$, 则 $|X \times Y| =$ _____; 可以构成_____个从 X 到 Y 的不同的关系; 其中有_____个是从 X 到 Y 的函数。
7. 设 f 是从 A 到 B 的函数, g 是从 B 到 A 的函数, 且 $g \circ f = I_A$, 则 f 是_____射的, 而 g 是_____射的。
8. 有理数集合与偶数集合的基数是否相同? _____

得分	
----	--

二、 命题符号化 (共 6 分, 每小题各 3 分)

1. 只有计算机专业的学生和非大一学生才可以访问校园网。
2. 尽管有人聪明, 但未必一切人都聪明。

总分	一	二	三	四	五	六	七	八	九

得分	
----	--

三、 简答 (24 分, 共 4 小题)

1. (6 分) 写出命题公式 $P \rightarrow ((R \rightarrow Q) \wedge (\neg R \rightarrow \neg Q))$ 的主析取范式。
2. (6 分) 证明 $\forall x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) \Leftrightarrow \exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(y)$

学 院
班 级
学 号
姓 名

.....
○
.....
密
.....
○
.....
封
.....
○
.....
线
.....
.....

3. (6 分) 令全集 $E=\{1,2,3,4\}$, $A=\{2,3\}$, $P(A)$ 表示集合 A 的幂集. 计算
(1) $P(E)$

(2) $P(E)-P(A)$

(3) $\bar{A} \oplus E$ 其中 $\bar{A}$ 为 A 的绝对补集.

4. (6 分) 设 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, R 是 A 上的二元关系, 且 $R=\{\langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 2 \rangle\}$, 求 $r(R)$, $s(R)$ 和 $t(R)$.

得分	
----	--

四、(10 分) 推理 (可以用反证法) 证明: 不存在能表示成分数的无理数, 有理数都能表示成分数. 因此, 有理数都不是无理数.

得分	
----	--

五、(12 分, 共 2 小题) 已知 R_1 、 R_2 是集合 A 上的等价关系, 问

(1) (4 分) $R_1 \cup R_2$ 是否是 A 上的等价关系? 如果不是, 请举反例; 如果是, 请给予证明.

学 院
班 级
学 号
姓 名

.....
○
.....
密
.....
○
.....
封
.....
○
.....
线
.....

(2) (8 分) $R_1 \circ R_2$ 是否是 A 上的等价关系? 如果不是, 请举反例; 如果是请给予证明。

2. (4 分) 某班有 25 名学生, 其中 14 人会打篮球, 12 人会打排球, 6 人会打篮球和排球, 5 人会打篮球和网球, 还有 2 人会打这三种球。而 6 个会打网球的人都会打另外一种球, 求不会打这三种球的人数。

得分	
----	--

七、(12 分) 证明题 (共 2 题, 每题 6 分)

1. 已知 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 是两个函数, 求证: 如果 $g \circ f$ 是满射的, 则 g 是满射的。

得分	
----	--

六、简答 (共 12 分, 共 2 小题)

1. (8 分) R 是实数集合, 给定 R 上的关系如下:

$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid y = 1/(x+1) \} \quad g = \{ \langle x, y \rangle \mid y = \lg x \}$$

$$h = \{ \langle x, y \rangle \mid y = 2+x^2 \} \quad u = \{ \langle x, y \rangle \mid y = 3x+8 \}$$

分别分析上述关系中, 哪些是 R 上的函数, 为什么? 如果是函数, 请指出它是什么类型的 (即满射、入射、映内以及双射的)。

学 院
班 级
学 号
姓 名

密 封 线

2. 证明: $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$

2. 用“√”表示“是”，用“×”表示“否”填写下表：

	自反的	反自反的	对称的	反对称的	传递的
R_1					
R_2					
R_3					
R_4					

3. R_1, R_2, R_3, R_4 中哪些是等价关系？哪些是偏序关系？如果是等价关系，请写出该等价关系对 A 的商集；如果是偏序关系，请画出它的哈斯图，并写出 $\{2, 4\}$ 的极小元、极大元、最小元、最大元、上界和下界。

得分	
----	--

八. (12 分) 令集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，给定 A 上的关系 R_1, R_2, R_3, R_4 如下：

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$R_3 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$$

$$R_4 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$$

回答下列问题：

1. 分别画出 $(\sim R_1) \circ R_2$ 和 $s(R_3)$ 的有向图。